

Exercice 1 — la pierre au bout d'un fil

Une pierre de masse $m = 0,2 \text{ kg}$ tourne au bout d'un fil de longueur $R = 0,5 \text{ m}$ et fait un tour en $T = 1 \text{ s}$ ($\pi \approx 3,14$).

- Calcule la vitesse linéaire v .
- Calcule l'accélération centripète a_c .
- Calcule la force centripète F_c (fournie par la tension du fil).

Exercice 2 — la force centripète

Un objet de masse $m = 2 \text{ kg}$ décrit un cercle de rayon $R = 3 \text{ m}$ à la vitesse linéaire $v = 6 \text{ m/s}$.

Calcule la force centripète $F_c = \frac{mv^2}{R}$.

Exercice 3 — deux enfants sur un manège

Un manège tourne à la vitesse angulaire $\omega = 2 \text{ rad/s}$. Un enfant est assis à $R_1 = 1 \text{ m}$ du centre, l'autre à $R_2 = 3 \text{ m}$.

- Calcule la vitesse linéaire de chaque enfant.
- Lequel se déplace le plus vite ? Ont-ils la même vitesse angulaire ?

Exercice 4 — retrouver la période

Un satellite parcourt un cercle de rayon $R = 2 \text{ m}$ (modèle réduit) à la vitesse linéaire $v = 4 \text{ m/s}$ ($\pi \approx 3,14$).

- À partir de $v = \frac{2\pi R}{T}$, calcule la période T .
- En déduis la fréquence f .

Exercice 5 — doubler la vitesse

Un objet en MCU subit une force centripète $F_c = 10 \text{ N}$. On garde le même rayon R et la même masse, mais on *double* sa vitesse linéaire.

- Par quel facteur la force centripète est-elle multipliée ?
- Que vaut la nouvelle force centripète ?